TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : L'AUTOMATISME CARDIAQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions et questions à choix multiples

1) Définis : *systole*, *diastole*, *révolution cardiaque*, *tissu nodal*, *automatisme cardiaque*.

2) Relève la ou les bonne(s) réponse(s).

a) Le nœud sinusal (de Keith et Flack) est situé : a) dans la paroi de l'oreillette droite ; b) dans la cloison interventriculaire ; c) à la pointe du cœur.

b) Pendant la systole ventriculaire : a) les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées ; b) les valvules sigmoïdes s'ouvrent quand la pression ventriculaire dépasse la pression artérielle ; c) les oreillettes se contractent.

c) Un cœur isolé et perfusé : a) s'arrête immédiatement ; b) continue de battre ; c) bat plus vite qu'in vivo.

Exercice 2 : Les ligatures de Stannius

Sur un cœur de grenouille isolé et perfusé, on réalise des ligatures qui séparent différentes régions. Le cœur de grenouille comprend un sinus veineux, deux oreillettes et un ventricule.

Expérience	Sinus veineux	Oreillettes	Ventricule
Cœur intact	40 batt./min	40 batt./min	40 batt./min
Ligature 1 entre sinus et oreillettes	40 batt./min	arrêt puis reprise à 20 batt./min	arrêt puis reprise à 20 batt./min
Ligature 2 entre oreillettes et ventricule (en plus de la 1)	40 batt./min	20 batt./min	12 batt./min
Ligature 3 isolant la pointe du ventricule	non étudié	non étudié	pointe : aucun battement spontané

1) Montre que le cœur possède un automatisme.

2) Analyse les résultats des ligatures 1 et 2 et déduis-en la hiérarchie des centres d'automatisme.

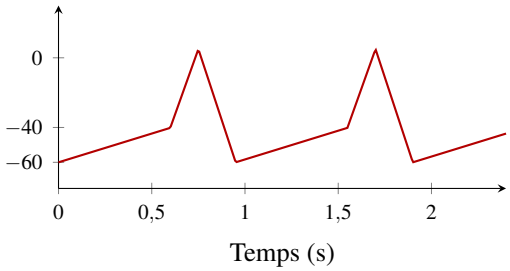
3) Que montre la ligature 3 ?

4) Chez les mammifères, quels sont les éléments du tissu nodal qui correspondent au sinus veineux et à la jonction oreillettes-ventricule ?

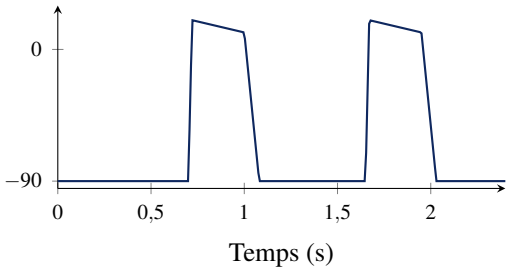
Exercice 3 : Les potentiels du tissu nodal

On enregistre l'activité électrique d'une cellule du nœud sinusal et celle d'une cellule du myocarde ventriculaire.

Cellule du nœud sinusal



Cellule du myocarde ventriculaire



1) Compare les deux enregistrements.

2) Explique, à partir de l'enregistrement du nœud sinusal, l'origine de l'automatisme cardiaque.

3) Calcule la fréquence cardiaque correspondant à cet enregistrement.

4) Une substance qui diminue la pente de dépolarisation lente des cellules nodales est injectée. Prévois son effet sur la fréquence cardiaque.

Exercice 4 : Le cycle cardiaque

Le tableau donne les pressions mesurées dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte au cours d'un cycle (en mmHg).

Temps (s)	0	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,45	0,6	0,8
Oreillette gauche	8	4	3	3	5	7	8	6	8
Ventricule gauche	10	8	80	115	120	90	10	4	10
Aorte	80	80	80	110	118	95	92	85	80

1) Trace les trois courbes sur un même graphique.

2) Repère les moments d'ouverture et de fermeture des valvules mitrale et sigmoïde aortique. Justifie.

3) Délimite la systole ventriculaire et la diastole.

4) Calcule la fréquence cardiaque, sachant qu'un cycle dure 0,8 s.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un texte illustré, décris deux expériences montrant l'existence de l'automatisme cardiaque et son siège, puis explique comment l'excitation née du nœud sinusal se propage dans tout le cœur.

LN EDUCATION